不包括调制，解调。 else 数字带通传输系统。

# 数字基带信号及其频谱特性.

## 数字基带信号

1. 单极性波形

正电平 —— 1　　零电平 —— 0

2. 双极性波形

正电平 —— 1　　负电平 —— 0

3. 单极性归零波形

归零 (RZ) 波形:

有电脉冲宽度 $\tau$ < 码元宽度 $T_B$.

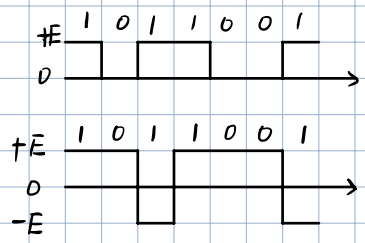
- 即信号电压在一个码元终止时刻前总要回到低电平.
- 通常使用半占空码 ($\frac{\tau}{T_B} = 50\%$)
- 由单极性RZ波形可直接提取定时信息. 为其它码型提取同步信息常用过渡波形.

4. 双极性归零波形.

双极性波形归零形式.

5. 差分波形.

用相邻码元的电平的跳变或不变表示消息.




6. 多电平波形.

上述波形中电平值仅2种，为提高频带利用率，可采用多电平波形.

注：波形并非一定为矩形.

若各码元波形相同，电平取值不同，数字基带信号表为：

$$s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n g(t-nT_B)$$

其中，$a_n$：第n个码元所对应电平值（0, +1 或 -1, +1, etc.）

$T_B$：码元持续时间，

$g(t)$：某脉冲波形.

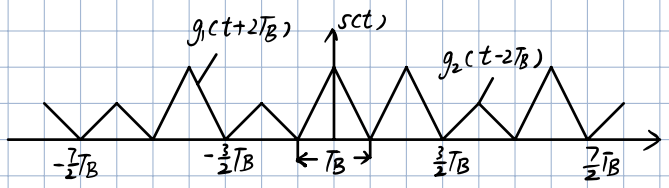
由于 $a_n$ 为一随机变量，$s(t)$ 亦为一随机变量.

$$s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}s_n(t)$$

# 基带信号频谱特性

数字基带信号为一随机脉冲序列，无确定频谱函数，只能用功率谱描述.

设一二进制随机序列如图.




$g_1(t)$ 与 $g_2(t)$ 分别表示消息码为"0和1".

$T_B$：码元宽度.

假设任一码元 $T_B$ 内 $g_1(t)$ 与 $g_2(t)$ 出现概率为 $P$ 与 $1-P$，二者统计独立.

于是

$$s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}s_n(t)$$

其中

$$s_n(t)=\begin{cases}g_1(t-nT_B) & \text{概率 } P \text{ 出现}\\ g_2(t-nT_B) & \text{概率 } 1-P \text{ 出现.}\end{cases}$$

☆ 将 $s(t)$ 分解为稳态波 $v(t)$ 与交变波 $u(t)$

$v(t)$ 为 $s(t)$ 统计平均值.

$$v(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}[Pg_1(t-nT_B)+(1-P)g_2(t-nT_B)]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}v_n(t).$$

$u(t)$ 为

$$u(t) = s(t) - v(t)$$

$$u_n(t) = s_n(t) - v_n(t)$$

$$u(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} u_n(t)$$

$\therefore$

$$\begin{cases} u_n(t) = a_n [g_1(t-nT_B) - g_2(t-nT_B)] \\ a_n = \begin{cases} 1-P & \text{概率 } P \\ -P & \text{概率 } 1-P. \end{cases} \end{cases}$$

分别计算 $v_n(f)$, $u_n(f)$ 功率谱.

① $v_n(f) \longrightarrow P_v(f)$

$$v_n(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} [P g_1(t-nT_B) + (1-P) g_2(t-nT_B)]$$

展开为 Fourior series:

$$v(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_m e^{j2\pi m f_B t}.$$

其中,

$$f_B = \frac{1}{T_B}$$

$$C_m = \frac{1}{T_B} \int_{-\frac{T_B}{2}}^{\frac{T_B}{2}} v(t) e^{-j2\pi m f_B t} dt.$$

$$= \frac{1}{T_B} \int_{-\frac{T_B}{2}}^{\frac{T_B}{2}} [P g_1(t) + (1-P) g_2(t)] e^{-j2\pi m f_B t} dt.$$

$$= \frac{1}{T_B} \int_{-\frac{T_B}{2}}^{\frac{T_B}{2}} [P g_1(t) + (1-P) g_2(t)] e^{-j2\pi m f_B t} dt.$$

$$= f_B [P G_1(m f_B) + (1-P) G_2(m f_B)]$$

$G_1(mf_B) = \int_{-\infty}^{\infty} g_1(t) e^{-j2\pi m f_B t} dt$ $\quad G_2(mf_B) = \int_{-\infty}^{\infty} g_2(t) e^{-j2\pi m f_B t} dt$.

∴ 有 $v(t)$ 的功率谱密度

$$P_V(f) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} |C_m|^2 \delta(f - mf_B)$$

$$= \sum_{m=-\infty}^{\infty} |f_B[PG_1(mf_B) + (1-P)G_2(mf_B)]|^2 \delta(f - mf_B)$$

· 稳态波功率谱 $P_V(f)$ 为冲激强度取决于 $|C_m|^2$ 的离散线谱.

· 由离散谱可确定随机序列是否包含直流分量 ($m=0$) 或未定时分量 ($m=1$)

② $u(t)$ 功率谱密度

$u(t)$ 为功率型随机脉冲序列. 采用截短函数与统计平均方式求得.

$$P_u(f) = \lim_{T\to\infty} \frac{E[|U_T(f)|^2]}{T}$$

→ 截短函数 $u_T(t)$ 所对应频谱函数.

↘ 截取时间, 设为 $(2N+1)$ 个码元长度. $T = (2N+1)T_B$.

$$= \lim_{N\to\infty} \frac{E[|U_T(f)|^2]}{(2N+1)T_B}$$

$$u_T(t) = \sum_{n=-N}^{N} u_n(t) = \sum_{n=-N}^{N} a_n[g_1(t-nT_B) - g_2(t-nT_B)]$$

$$U_T(f) = \int_{-\infty}^{\infty} u_T(t) e^{-j2\pi ft} dt = \sum_{n=-N}^{N} a_n \int_{-\infty}^{\infty} [g_1(t-nT_B) - g_2(t-nT_B)] e^{-j2\pi ft} dt$$

$$= \sum_{n=-N}^{N} a_n [G_1(f) - G_2(f)]$$

$$\therefore |U_T(f)|^2 = U_T(f)^* U_T(f) = \sum_{m=-N}^{N} \sum_{n=-N}^{N} a_m a_n e^{j2\pi f(n-m)T_B} [G_1(f) - G_2(f)][G_1(f) - G_2(f)]^*$$

$$E[|U_T(f)|^2] = \sum_{m=-N}^{N}\sum_{n=-N}^{N} E(a_m a_n) e^{j2\pi(n-m)fT_B}[G_1(f)-G_2(f)][G_1^*(f)-G_2^*(f)]$$

i when $m=n$,

$$a_m a_n = a_n^2 = \begin{cases} (1-P)^2 & \text{概率 } P \\ P^2 & \text{概率 } 1-P \end{cases}$$

$$E(a_n^2) = P(1-P)^2 + P^2(1-P) = P(1-P).$$

ii when $m \neq n$,

$$a_m a_n = \begin{cases} (1-P)^2 & \text{概率 } P^2 \\ P^2 & \text{概率 } (1-P)^2 \\ -P(1-P) & \text{概率 } 2P(1-P) \end{cases}$$

$$E(a_m a_n) = (1-P)^2P^2 + P^2(1-P)^2 + P(1-P)\cdot 2P(1-P) = 0.$$

综上,

$$E(|U_T(f)|^2) = \sum_{m=-N}^{N} E(a_n^2)\,|G_1(f)-G_2(f)|^2$$

$$= (2N+1)P(1-P)\,|G_1(f)-G_2(f)|^2$$

代入,有:

$$P_u(f) = \lim_{N\to\infty} \frac{(2N+1)P(1-P)\,|G_1(f)-G_2(f)|^2}{(2N+1)T_B}$$

$$= f_B P(1-P)\,|G_1(f)-G_2(f)|^2$$

- 交变波的功率谱 $P_u(f)$ 为连续谱. 与 $g_1$、$g_2$ 频谱与概率 $P$ 相关.
- 由连续谱可确定随机序列带宽.

③

$$P_S(f) = P_V(f) + P_U(f)$$

$$= f_B P(1-P)|G_1(f) - G_2(f)|^2 + \sum_{m=-\infty}^{\infty} |f_B[PG_1(mf_B) + (1-P)G_2(mf_B)]|^2 \delta(f - mf_B)$$

↑ 双边功率谱密度.

单边形式:

$$P_S(f) = 2f_B P(1-P)|G_1(f) - G_2(f)|^2 + f_B^2 |PG_1(0) + (1-P)G_2(0)|^2 \delta(f)$$
$$+ 2f_B^2 \sum_{m=1}^{\infty} |PG_1(mf_B) + (1-P)G_2(mf_B)|^2 \delta(f - mf_B) \qquad f \geq 0.$$

其中,

码元速率 $f_B = \frac{1}{T_B}$

码元宽度 $T_B$.

$G_1 \longleftrightarrow g_1 \quad G_2 \longleftrightarrow g_2$.

结论:

① 二进制随机脉冲序列或包含离散谱(第一项)与连续谱(第二项).

② 连续谱总存在. ∵ $G_1(f) \neq G_2(f)$. 形状取决于 $g_1(t)$、$g_2(t)$ 与 $P$.

③ 离散谱消失条件:

$$P = \frac{1}{1 - \frac{g_1(t)}{g_2(t)}} \iff Pg_1(t) + (1-P)g_2(t) = 0.$$

## 2 example for $P_s(f)$

example 1：单极性 RZ 与 NRZ 矩形脉冲序列功率谱.

单极性：

若设 $g_1(t)=0$，$g_2(t)=g(t)$.

$$P_s(f)=f_B P(1-P)|G(f)|^2+\sum_{m=-\infty}^{\infty}|f_B(1-P)G(mf_B)|^2\delta(f-mf_B)$$

等概率 $P=\frac{1}{2}$ 时，

$$P_s(f)=\frac{1}{4}f_B|G(f)|^2+\frac{1}{4}\sum_{m=-\infty}^{\infty}|f_B G(mf_B)|^2\delta(f-mf_B).$$

(1) 表1码波形 $g_2(t)=g(t)$ 为 NRZ 脉冲.

$$g(t)=\begin{cases}1 & |t|\le\frac{T_B}{2}\\ 0 & \text{else}\end{cases}$$

$$G(f)=T_B\left(\frac{\sin\pi fT_B}{\pi fT_B}\right)=T_B\,Sa(\pi fT_B)$$

when $f=mf_B$.

for $m=0$ $G(0)\neq 0$. 有直流分量 $\delta(f)$.

for $m\in\mathbb{Z}\neq 0$, $G(mf_B)=T_B\,Sa(m\pi)=0$. 离散谱为0，无定时分量 $\delta(f-f_B)$.

$$P_s(f)=\frac{1}{4}f_B T_B^2\left(\frac{\sin\pi fT_B}{\pi fT_B}\right)^2+\frac{1}{4}\delta(f)$$

$$=\frac{T_B}{4}Sa^2(\pi fT_B)+\frac{1}{4}\delta(f).$$

(2) 表1码波形 $g(t)$ 为半占空 RZ 矩形脉冲. 脉冲宽度 $\tau=\frac{T_B}{2}$.

频谱函数.

$$G(f)=\frac{T_B}{2}Sa\left(\frac{\pi f T_B}{2}\right)$$

when $f=mf_B$,

for $m=0$, $G(0)\neq 0$. 有直流分量.

for $m$为奇, $G(mf_B)\neq 0$. 有离散谱、有定时分量(when $m=1$).

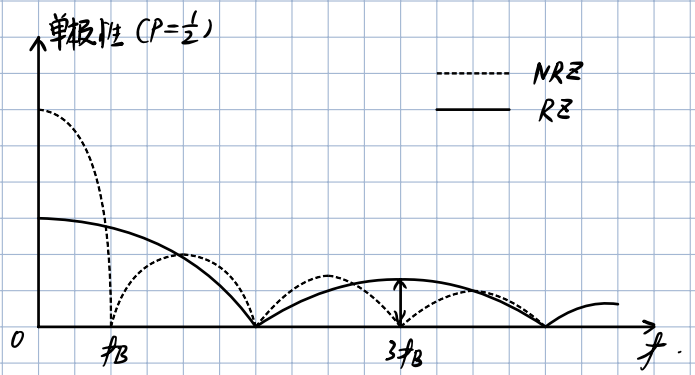
for $m$为偶, $G(mf_B)=0$. 无离散谱.

$$P_S(f)=\frac{T_B}{16}Sa^2\left(\frac{\pi f T_B}{2}\right)+\frac{1}{16}\sum_{m=-\infty}^{\infty}Sa^2\left(\frac{m\pi}{2}\right)\delta(f-mf_B)$$

谱零点宽度 $B=\frac{1}{\tau}$

半归零: $\tau=T_B$

半占空: $\tau=\frac{T_B}{2}$



example 2：双极性 NRZ，RZ 矩形脉冲序列功率谱.

对双极性：

设 $g_1(t) = -g_2(t) = g(t)$

$$P_s(f) = 4f_B P(1-P)|G(f)|^2 + \sum_{m=-\infty}^{\infty} |f_B(2P-1)G(mf_B)|^2 \delta(f-mf_B)$$

等概率，$P=\frac{1}{2}$.

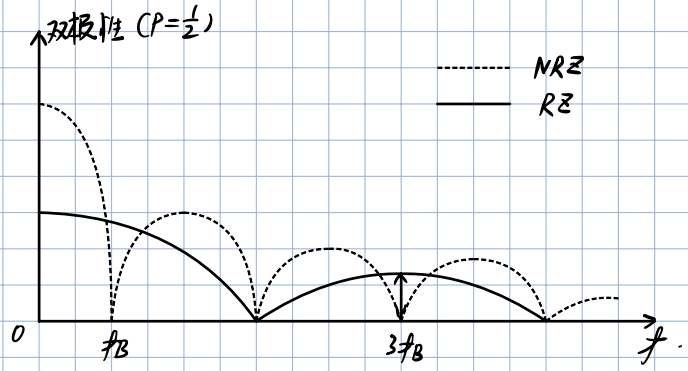
$$P_s(f) = f_B|G(f)|^2$$

(1) 高度为 1 NRZ.

$$P_s(f) = T_a Sa^2(\pi f T_B)$$

(2) 高度为 1 RZ

$$P_s(f) = \frac{T_a}{4} Sa^2\left(\frac{\pi f T_B}{2}\right)$$



由上面 2 example 可看出.

① 二进制基带信号带宽主要依赖单个码元波形的频谱函数 $G_1(f)$ 与 $G_2(f)$. 时间波形占空比越小, 占用频带越宽.

若以谱的第一个零点计算,

NRZ ($\tau = T_B$) 基带信号带宽

$$B_S = \frac{1}{\tau} = f_B.$$

RZ ($\tau = \frac{T_B}{2}$) 基带信号的带宽

$$B_S = \frac{1}{\tau} = 2f_B$$

↘ 位定时信号的频率.
↗ = 码元速率 $R_B$

② 单极性基带信号是否存在离散谱取决于矩形脉冲占空比.

# 基带传输常用码形

基带信号用于传输的要求：

1. 对码元：原始消息码元须编为适合传输的码型.

2. 对所选码形的电波形：电波形应适合于基带系统传输.

## 传输码的码型选择.

遵循以下原则:

① 不含直流, 低频分量尽量少;

② 含非固定时信息以便由接收码流中提取定时信号.

③ 功率谱主瓣宽度窄, 节省传输频带.

④ 不受信息源统计特性影响, 能适应信息源变化.

⑤ 具内部检测能力, 码型应有一定规律性.

⑥ 编译码简单, 降低通信延时与成本.

# 几种常用传输码型

## 1. AMI 码

传号交替反转码 — Alternative Mark inversion

编码规则:

将消息码的"1"(传号)交替地变换为 +1 与 -1; 而 0 (空号)不变.

消息码: 0 1 10000000 1 1 00 1 1

AMI码: 0 -1 +1 00000000 -1 +1 00 -1 +1

优点:

① 无直流成分. 高、低频分量少, 能量集中在频率为 $\frac{1}{2}$ 码速处.

② 编、解码电路简单.

③ 可利用传号极性交替这一规律观察误码情况.

④ 若其为 AMI-RZ 波形, 接收后只要全波整流, 便可变为单极性 RZ 波形, 可从中提取定时分量.

缺点: 长连 0 串, 电平长时间不跳变, 提取定时信号困难. —— $HDB_3$

## 2. $HDB_3$ 码 ☆

三阶高密度双极性码.

改进 AMI，使连"0"个数 ≤3.

编码规则:

① 先检查消息码连"0"个数，if 连"0"个数 ≤3，与AMI相同.

② when 连"0"数 >3. 将每4个连"0"化为一小节，用"000V"替代.
V(取+1/-1)与前一相邻非0脉冲极性相同. V—破坏脉冲.

③ 相邻V码极性交替.

④ 当V码取值能满足②但不满足③时，将"0000"用"B00V"替代.
B取值与后面V脉冲一致. B—调节脉冲

⑤ V码后面的信号码极性也要交替.

example:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消息码: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AMI: | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| $HDB_3$ | -1 | 0 | 0 | 0 | -V | 1 | 0 | 0 | 0 | V | -1 | 1 | -B | 0 | 0 | -V | B | 0 | 0 | V | -1 | 1 |

## 3. 双相码（Manchester 码）

用一个周期的正负对称方波表示"0"，用其反相波形表示"1".

编码规则：

用"01"表"0"；"10"表"1".

消息码　1　1　0　0　1　0　1

10　10　01　01　10　01　10

优点：含丰富定时信息，无直流分量，编码简单.

缺点：占用带宽加倍，频带利用率降低.

适用数据终端设备近距离传输.

## 4. 差分双相码.

为解决极性码极性反转引起译码错误.

双相码：利用每个码元持续时间中间的电平跳变进行同步和信码表示.

负→正：0　正→负：1

差分双相码：每码元中间的电平跳变用于同步，每码元开始处是否存在额外跳变用来确定信码.

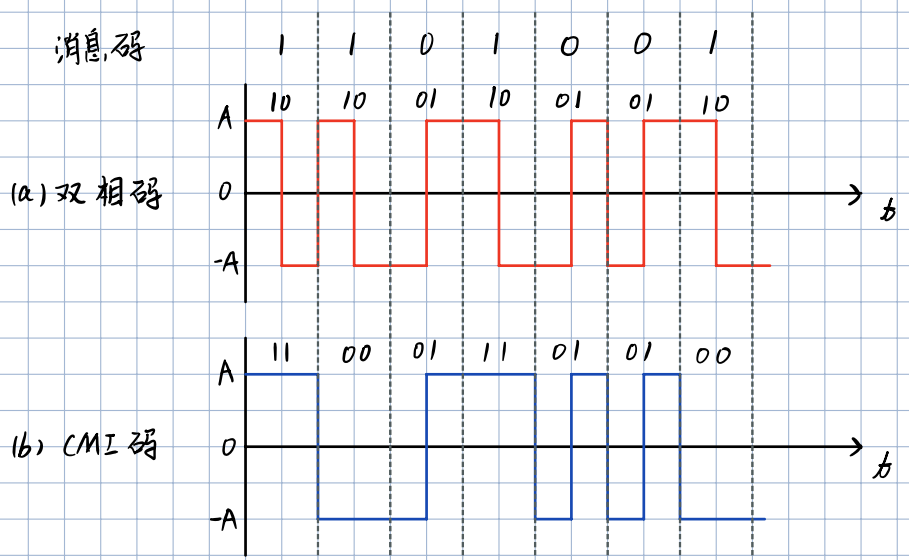
有跳变：1　无跳变：0.

## 5. 传号反转码（CMI码）

编码规则：

① 1码交替用"11"与"00"表示；

② 0码固定用"01"表示。



## 6. 块编码.

为提高线路编码性能，需要某种冗余来确保码型的同步与检错能力.

形式：nBmB 块、nBmT 码.

nBmB：将原信息码流的 n 位二进制码分为一组，并置换为 m 位二进制码的新码组. ($m > n$)

∵ $m > n$，新码组有 $2^m$ 种组合，相比多出 $(2^m - 2^n)$ 种组合。在 $2^m$ 种组合中，以某种方式选择有利码组作为许用码组其余禁用. 以获更好性能.

nBmB 优点：可利用禁用码组检错. 具良好同步、检错功能.

缺点：所需带宽增加.

nBmT：n 个二进制码 $\longrightarrow$ m 个三进制码 ($m < n$).

相同码速率下提高信息容量与频带利用率.

适用高速率数据传输系统.

## 7. m序列（最长线性反馈移位寄存器序列）

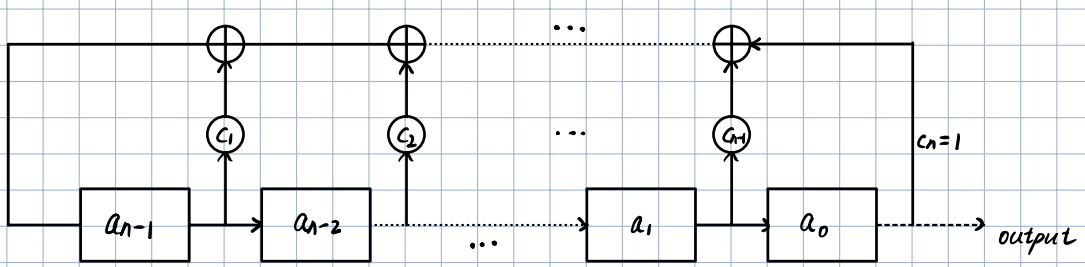
1) 定义

是由带线性反馈的移存器产生的周期最长的序列.

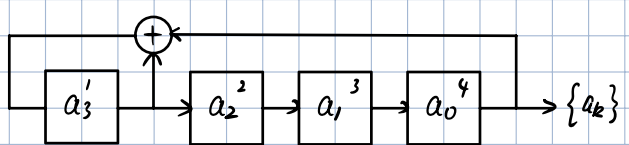
· 若初始状态为0，移位后得到的仍为全0状态. 这意味着：应避免全0状态出现，否则移存器状态将不会改变.

一个n级线性反馈移存器可能产生的最长周期为 $2^n-1$. 此最长的序列称最长线性反馈移存器序列（maximal linear feedback shift register sequence）简称m序列.

m序列产生原理图如下：




example




$a_3$ = 前 $a_3$ + 前 $a_0$

$a_2$ = 前 $a_3$

$a_1$ = 前 $a_2$

$a_0$ = 前 $a_1$

| $a_3$ | $a_2$ | $a_1$ | $a_0$ |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |

(2) M序列发生器产生条件.

线性反馈移位寄存器的特征多项式，用多项式 $f(x)$ 来描述线性反馈移位寄存器的反馈连接状态：

$$f(x) = c_0 + c_1 x + \cdots + c_n x^n = \sum_{i=1}^{n} c_i x^i$$

$f(x)$ 为本原多项式，满足下面条件：

① $f(x)$ 不可因式分解

② $f(x)$ 可整除 $x^p+1$，$p = 2^n - 1$

③ $f(x)$ 除不尽 $x^q+1$ $q < p$.

关于本原多项式，资料一般给出八进制和二进制数表示法. 如对23.

八位二进制数 $\quad 0\ 1\ 0 \quad 0\ 1\ 1$

$\qquad\qquad x^4 \qquad x^1\ x^0$

$f(x) = \qquad x^4 + \quad x + 1$

example：以 n=4 为例说明 m 序列构成

用 4 级线性反馈移位寄存器产生的 m 序列，其周期

$$p = 2^n - 1 = 15.$$

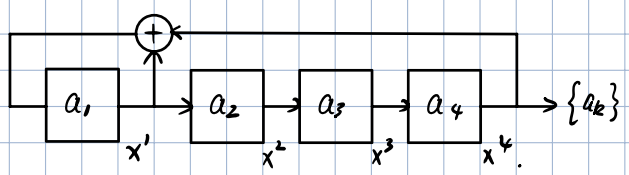
寻找本原多项式。How？将 $(x^{15}+1)$ 因项分解。

可整除 $x^4+1$

$$x^{15}+1 = (x+1)(x^2+x+1)(x^4+x+1)(x^4+x^3+1)(x^4+x^3+x^2+x+1).$$

选用 $x^4+x+1$ 或 $x^4+x^3+1$ 均可产生一 m 序列

M 序列硬件设计：例如：$f(x) = x^4+x+1$




方法：

1. 先确定 m 序列代数式
2. 最高次幂为 n，则用 n 个移位寄存器串联连接。
3. m 序列输出端为 $x^n$，向左递减。每隔一移位寄存器幂次减 1。
4. x 间有"+"的引出接入异或门输入端，异或门输出端与第一个移位寄存器输入端相连。

但如此仍不能生成 m 序列：需通过硬件设计防止全零状态。

m序列性质：

① 均衡特性.（平衡性）.

一周期中，1的个数只比0多1个，p很大时二者出现次数基本相同.

②. 游程特性.

游程：一序列中，1(10)相同连在一起的元素. 元素个数 — 游程长度.

m序列一般，长为k的游程占游程总数 $\frac{1}{2^k}$.（$1 \le k \le n-2$）. 且长为k游程中，连一游程与连0游程各占一半，长为(n-1)的为连0游程，长为n的为连一游程.

③ 移位相加特性（线性叠加性）.

m序列与它的位移序列模二加后仍为m序列的某位移序列.

④ 自相关特性.

⑤ 伪噪声特性.

m序列应用.

扩频通信

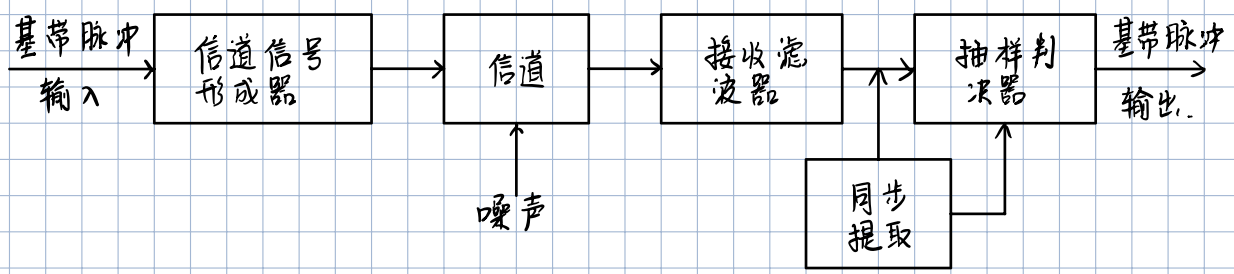
码分多址.

通信加密

误码测量.

# 数字基带信号传输与码间串扰

## 数字基带信号传输系统组成




① 信道信号形成器（发送滤波器）：

输入一般为经码形编码器产生的传输码，相应基本波形通常为矩形脉冲，频谱很宽，不利传输。发送滤波器用于压缩输入信号频带，把传输码变为适宜传输波形。

② 接收滤波器：

用于接收信号，尽可能滤除信道噪声与其它干扰，对信道特性进行均衡。

③抽样判决器：

在传输背景与噪声背景下，在规定时刻（由位定时脉冲控制）对接收滤波器输入波形进行抽样判决，以恢复或再生基带信号。

④定时脉冲与同步提取。

用来抽样的位定时脉冲依靠同步提取电路从接收信号中提取，位定时的准确与否将直接影响判决效果。

误码：由接收器错误判决造成.

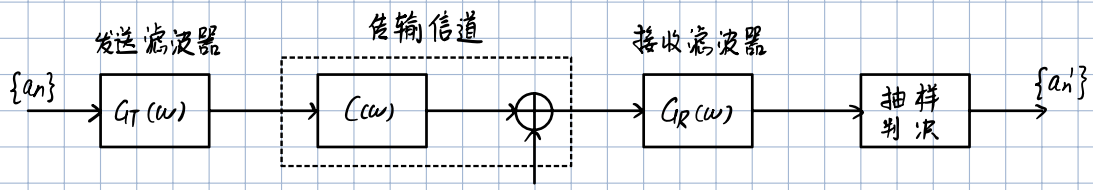
原因：

①. 码间串扰（ISI）：

由于系统传输特性（包括收、发滤波器与信道）不理想，导到前后码元的波形畸变、展宽，并使前面波形出现很长的拖尾，蔓延至当前码元的抽样时刻上，从而干扰当前码元判决.

② 信道加性噪声的影响

# 数字基带信号传输的定量分析




$\{a_n\}$：发送滤波器输入符号序列，二进制下取值为 0 / ±1.

基带信号：

$$d(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \delta(t-nT_B).$$

基带传输系统总传输特性：

$$H(\omega)=G_T(\omega)\,C(\omega)\,G_R(\omega).$$

单位冲激响应：

$$h(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} H(\omega)e^{j\omega t}\,d\omega.$$

接收滤波器输出信号

$$r(t)=d(t)*h(t)+n_R(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n h(t-nT_B)+n_R(t)$$

$n_R(t)$：加性噪声.

抽样判决．为确定第 $k$ 个码元 $a_k$ 的取值，应在 $t=kT_B+t_0$ 时刻上对 $r(t)$ 进行抽样.

$$r(kT_B+t_0)=a_k h(t_0)+\underbrace{\sum_{n\neq k} a_n h[(k-n)T_B-t_0]}_{\text{ISI}}+\underbrace{n_R(kT_B+t_0)}_{\text{噪声}}$$

只有 ISI 与噪声足够小，才能基本保证上述判决完全正确.

# 无码间串扰的基带传输特性.

如何消除 ISI?

基本思想:

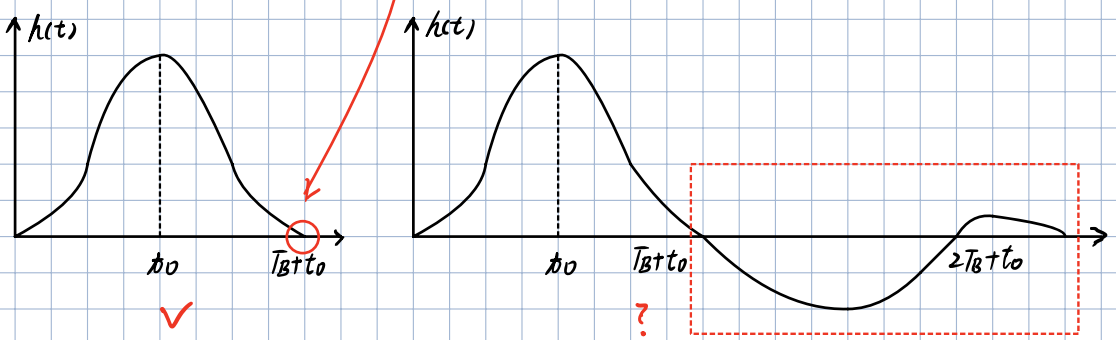
由

$$r(kT_B+t_0) = a_k h(t_0) + \underbrace{\sum_{n\neq k} a_n h[(k-n)T_B + t_0]}_{ISI} + n_R(kT_B+t_0)$$

欲令

$$\sum_{n\neq k} a_n h[(k-n)T_B + t_0] = 0.$$

- $a_n$ 为随机，无法令各项相消为0.
- 考虑 $h(t)$，若相邻码元中前一码元波形到达后一码元抽样判决时刻已衰减为0，即满足要求.




难以实现，$h(t)$ 有很长拖尾

However，只要让其在 $T_B+t_0$、$2T_B+t_0$ 等后面码元抽样判决时刻上正好为0，便能消除码间串扰. —— 基本思想.

## 无码间串扰条件.

由前一节,

> 无码间串扰时域条件.
>
> $$h(kT_B) = \delta(k) \qquad (6.4\text{-}2)$$

$$h(t) \xleftrightarrow{FT} H(\omega)$$

$$h(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} H(\omega) e^{+j\omega t} d\omega$$

when $t = kT_B$

$$h(kT_B) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} H(\omega) e^{j\omega kT_B} d\omega.$$

$$= \frac{1}{2\pi}\sum_i \int_{\frac{(2i-1)\pi}{T_B}}^{\frac{(2i+1)\pi}{T_B}} H(\omega) e^{j\omega kT_B} d\omega.$$

令 $\omega' = \omega - \frac{i2\pi}{T_B}$ $\quad d\omega' = d\omega.$ $\quad \omega = \omega' + \frac{2i\pi}{T_B}$

when $\omega = \frac{2i\pm1}{T_B}\pi$, $\quad \omega' = \pm\frac{\pi}{T_B}$.

$$h(kT_B) = \frac{1}{2\pi}\sum_i \int_{-\frac{\pi}{T_B}}^{\frac{\pi}{T_B}} H(\omega' + \frac{2i\pi}{T_B}) e^{j\omega' kT_B} e^{2\pi ik} d\omega'.$$

$$= \frac{1}{2\pi}\sum_i \int_{-\frac{\pi}{T_B}}^{\frac{\pi}{T_B}} H(\omega' + \frac{2i\pi}{T_B}) e^{j\omega' kT_B} d\omega'. \qquad \text{一致收敛.}$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_{-\frac{\pi}{T_B}}^{\frac{\pi}{T_B}} \sum_i H(\omega + \frac{2i\pi}{T_B}) e^{j\omega' kT_B} d\omega'$$

$\Rightarrow$

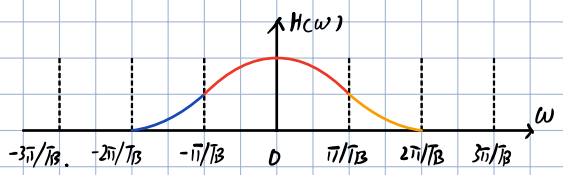
> 无码间串扰频域条件:
>
> $$\sum_i H(\omega + \frac{2\pi i}{T_B}) = T_B \qquad |\omega| \le \frac{\pi}{T_B}. \qquad (6.4\text{-}8)$$

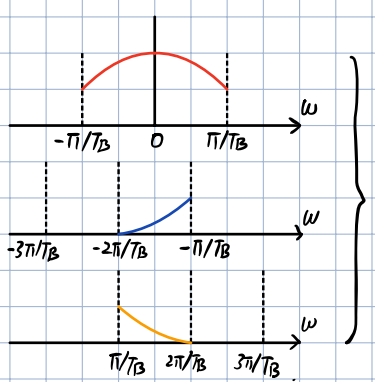
(6.4-8) 物理意义：

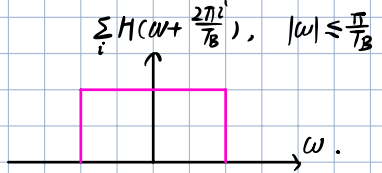
- 将 $H(\omega)$ 在 $\omega$ 轴上以 $\frac{2\pi}{T_B}$ 间隔切开，然后分段沿 $\omega$ 轴平移至 $(-\frac{\pi}{T_B}, \frac{\pi}{T_B})$ 区间内将它们叠加，其结果应为一常数.

- 一个实际 $H(\omega)$ 特性若能等效为一理想低通滤波器，则可实现无码间串扰.

example:



## 无 ISI 传输特性设计

1. 理想低通.

$$H(\omega)=\begin{cases} T_B & |\omega|\le \frac{\pi}{T_B} \\ 0 & |\omega|>\frac{\pi}{T_B} \end{cases}$$

冲激响应

$$h(t)=\frac{\sin\frac{\pi}{T_B}t}{\frac{\pi}{T_B}t}=Sa\left(\frac{\pi t}{T_B}\right).$$

$h(t)$ 在 $t=\pm kT_B$ 时有周期性零点，利用这些零点在上面抽样可实现无 ISI.

对带宽

$$B=\frac{1}{2}T_B \quad (Hz).$$

∨ 输入数据传输速率 $R_B=\frac{1}{T_B}$ (B), 无 ISI.

∨ $R_B>\frac{1}{T_B}$ (B), 有 ISI

> 系统所能提供最高频带利用率：
>
> $$\eta=\frac{R_B}{B}=2 \quad (Baud/Hz)$$
>
> —— 奈奎斯特第一准则

$\frac{1}{2T_B}$：Nequist 带宽 $f_N$. $2f_N$ (Baud)：Nequist 速率.

问题：① 无法实现

② 不适宜. $h(t)$ 长尾. 定时稍有偏差便会有严重 ISI.

## 余弦滚降特性.

为解决理想低通特性存在问题，可使理想低通滤波器特性缓慢下降.

—— 滚降.

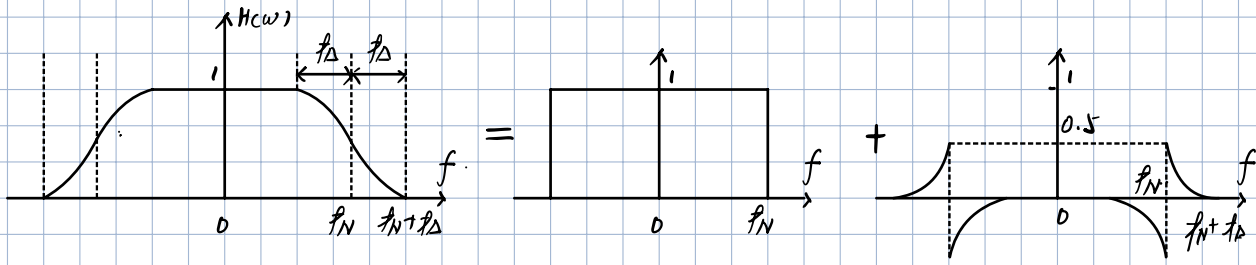
一种常用滚降：

$$H(\omega)=\begin{cases} T_B & 0\le\omega<\frac{(1-\alpha)\pi}{T_B} \\ \frac{T_B}{2}\left[1+\sin\frac{T_B}{2\alpha}\left(\frac{\pi}{T_B}-\omega\right)\right] & \frac{(1-\alpha)\pi}{T_B}\le|\omega|<\frac{(1+\alpha)\pi}{T_B} \\ 0 & |\omega|\ge\frac{(1+\alpha)\pi}{T_B} \end{cases}$$

$\alpha=\frac{f_\Delta}{f_N}$ 滚降系数

$f_N$：Nequist 带宽. $f_\Delta$：Nequist 带宽扩展量.

$$h(t)=\frac{\sin\pi t/T_B}{\pi t/T_B}\cdot\frac{\cos\alpha\pi t/T_B}{1-4\alpha^2t^2/T_B^2}$$




$0\le\alpha\le1$. 对不同$\alpha$，有不同滚降特性.

- $\alpha\uparrow$. $h(t)$拖尾衰减变快，对定时精度要求低. ?

滚带使带宽

$$B = f_N + f_\Delta = (1+\alpha) f_N$$

频带利用率降低.

余弦滚带系统最高频带利用率.

$R_B = \frac{1}{T_B} = 2f_N$

$$\eta = \frac{R_B}{B} = \frac{2f_N}{(1+\alpha)f_N} = \frac{2}{1+\alpha} \quad (Baud/Hz)$$

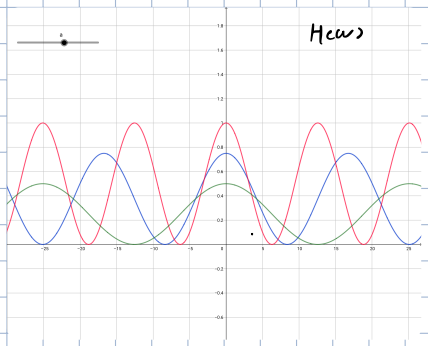
∨ $\alpha = 0$ —— 理想低通滤波器.

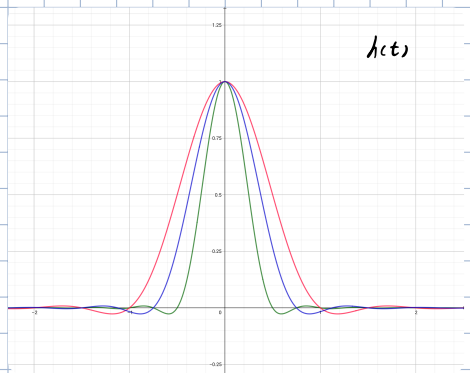
∨ $\alpha = 1$.

$$H(\omega) = \begin{cases} \frac{T_B}{2}\left(1+\cos\frac{\omega T_B}{2}\right) & |\omega| \le \frac{2\pi}{T_B} \\ 0 & |\omega| > \frac{2\pi}{T_B} \end{cases}$$

$$h(t) = \frac{\sin \pi t/T_B}{\pi t/T_B} \cdot \frac{\cos \pi t/T_B}{1-4t^2/T_B^2}$$

- 满足抽样值上无串扰的传输条件.
- 抽样值间又增加一零点，且其尾部衰减较快，利于减小码间串扰与位定时误差.
- 但这种系统频带占用宽，为理想低通系统 2 倍. 频带利用率为 1 Band/Hz.



# 基带传输系统抗噪声性能

无码间串扰下，信道噪声引起误码率？

一般，设信道加性噪声为均值为0，双边功率谱密度为$\frac{n_0}{2}$的平稳Gaussian白噪声。接收滤波器为一线性网络。

∴ 判决电路输入噪声$n_R(t)$为均值为0，平稳，Gaussian噪声。

其功率谱密度为：

$$P_n(f) = \frac{n_0}{2}|G_R(f)|^2$$

方差

$$\sigma_n^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{n_0}{2}|G_R(f)|^2 df$$

一维概率密度函数

$$f(V) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n} e^{-\frac{V^2}{2\sigma_n^2}}$$

其中，$V$为噪声的瞬时取值$n_R(kT_B)$

## 二进制双极性基带系统

码元 1 0

对二进制双极性信号，抽样时刻电平取 $A$ / $-A$，抽样判决器输入端混合波形：

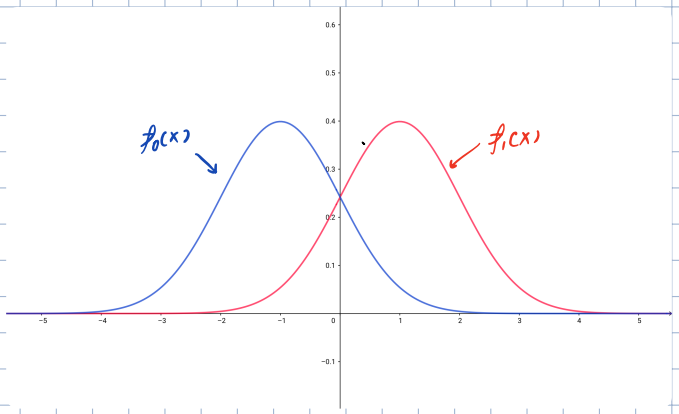
$$x(kT_B)=\begin{cases}A+n_R(kT_B) & \text{发送 1}\\ A-n_R(kT_B) & \text{发送 0}\end{cases}$$

发送 1 时，$x(kT_B)$ 一维概率密度函数

$$f_1(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma_n}e^{-\frac{(x-A)^2}{2\sigma^2}}$$

发送 0 时，

$$f_0(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma_n}e^{-\frac{(x+A)^2}{2\sigma^2}}$$




在 $-A$ 到 $A$ 间选取一适当电平 $V_d$ 用作判决门限，根据规则有如下情况：

判 1 码：
- $x>V_d$ 判为 1 码 ✓
- $x\le V_d$ 判为 0 码 ×

判 0 码：
- $x\le V_d$ 判为 0 码 ✓
- $x>V_d$ 判为 1 码 ×

2 种差错

2种差错概率：

$$P(0/1) = p(x \le V_d) = \int_{-\infty}^{V_d} f_1(x)\,dx$$

$$= \int_{-\infty}^{V_d} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma_n} e^{-\frac{(x-A)^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} erf\left(\frac{V_d - A}{\sqrt{2}\,\sigma_n}\right)$$

$$P(1/0) = p(x > V_d) = \int_{V_d}^{\infty} f_1(x)\,dx$$

$$= \int_{V_d}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma_n} e^{-\frac{(x-A)^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} erf\left(\frac{V_d - A}{\sqrt{2}\,\sigma_n}\right)$$

二进制基带系统总误码率

$$P_e = P(1)P(0/1) + P(0)P(1/0)$$

由上可见，$P_e$ 与发送概率 $P(1)$、$P(0)$、信号峰值 $A$、噪声功率 $\sigma_n^2$ 以及判决门限电平 $V_d$ 有关.

定义 最佳门限电平

$$\frac{\partial P_e}{\partial V_d} = 0$$

由上式可解得：

$$V_d^* = \frac{\sigma_n^2}{2A} \ln \frac{P(0)}{P(1)}$$

if $P(0) = P(1) = \frac{1}{2} \Rightarrow V_d^* = 0$.

此时，

$$P_e = \frac{1}{2}[P(0/1) + P(1/0)].$$

$$= \frac{1}{2}\left[1 - erf\left(\frac{A}{\sqrt{2}\,\sigma_n}\right)\right] = \frac{1}{2} erfc\left(\frac{A}{\sqrt{2}\,\sigma_n}\right)$$ 互补误差.

## 二进制单极性基带系统

对单极性信号，抽样电平取 $+A/0$.

$$V_d^* = \frac{A}{2} + \frac{\sigma_n^2}{A} \ln \frac{P(0)}{P(1)}$$

when $P(0) = P(1) = \frac{1}{2}$

$$V_d^* = \frac{A}{2}$$

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{A}{2\sqrt{2}\sigma_n}\right)$$

比较可见，当 $\frac{A}{\sigma_n}$ 一定时，双极性基带传输系统误码率更小，抗噪声性能好.

# 眼图

系统性能的定量分析难以进行，实际中通过实验方法定性分析系统性能 —— 眼图.

眼图：通过用示波器观察接收端基带波形，从而估计与调整系统性能的一种方法.

具体做法：用一示波器跨接在抽样判决器的输入端，调整示波器扫描周期，使其与接收码元周期同步，此时可从示波器显示图形上观察码间串扰与信道噪声影响，评判系统性能优劣.

P153.

# 部分响应与时域均衡

实际系统中2种改善系统性能的措施.

① 部分响应 —— 提高频带利用率

② 时域均衡 —— 减小码间串扰

## 部分响应系统

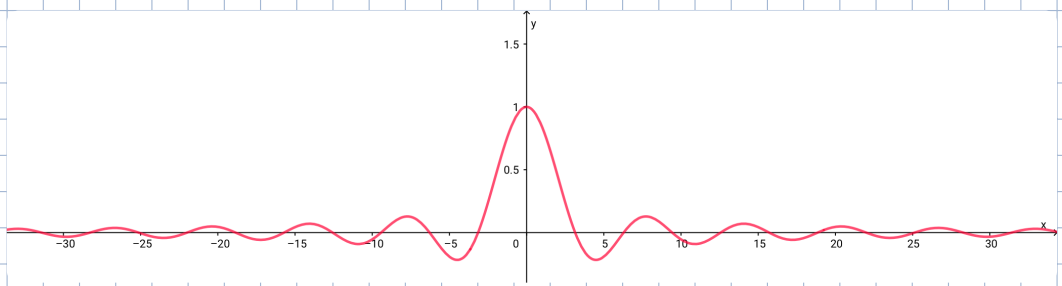
是否存在既有很高的频带利用率，又使尾巴衰减大，收敛快的传输波形？

Nequist Second law

人为地，有规律地在码元抽样时刻引入码间串扰，并在接收端判决前加以消除，从而可达到改善频谱特性，压缩传输频带，使频带利用率达理论最大值，并且能够加速传输波形尾巴的衰减并降低对定时精度要求的目的。

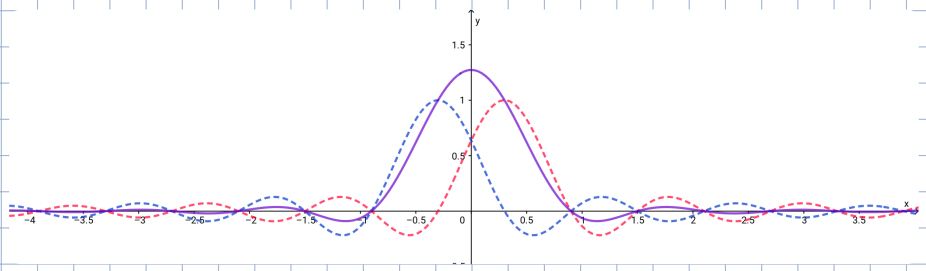
第I类部分响应波形。

观察 $\frac{\sin x}{x}$ 波形，相距一码元间隔拖尾正负相反。




∴用2间隔一码元长度 $T_B$ 的合成波形替代 $\frac{\sin x}{x}$。

$$g(t)=\frac{\sin\frac{\pi}{T_B}\left(t+\frac{T_B}{2}\right)}{\frac{\pi}{T_B}\left(t+\frac{T_B}{2}\right)}+\frac{\sin\frac{\pi}{T_B}\left(t-\frac{T_B}{2}\right)}{\frac{\pi}{T_B}\left(t-\frac{T_B}{2}\right)}=\frac{4}{\pi}\left(\frac{\cos\frac{\pi t}{T_B}}{1-\frac{4t^2}{T_B^2}}\right)$$



拖尾衰减明显变快.

除 $t=\pm\frac{T_B}{2}$ 处，其余取样时刻具等 $T_B$ 间隔零点.

作 FT.

$$G(\omega)=\begin{cases}2T_B\cos\frac{\omega T_B}{2} & |\omega|\le\frac{\pi}{T_B}\\ 0 & |\omega|>\frac{\pi}{T_B}\end{cases}.$$

$g(t)$ 频谱限制在 $(-\frac{T_B}{\pi},\frac{T_B}{\pi})$ 呈余弦滚降特性. 在理想矩形滤波器 Nequist 带宽范围内.

其带宽为

$$B=\frac{1}{2T_B}\ (Hz)$$

频带利用率

$$\eta=\frac{R_B}{B}=\frac{1}{T_B}/\frac{1}{2T_B}=2\ (Baud/Hz)$$

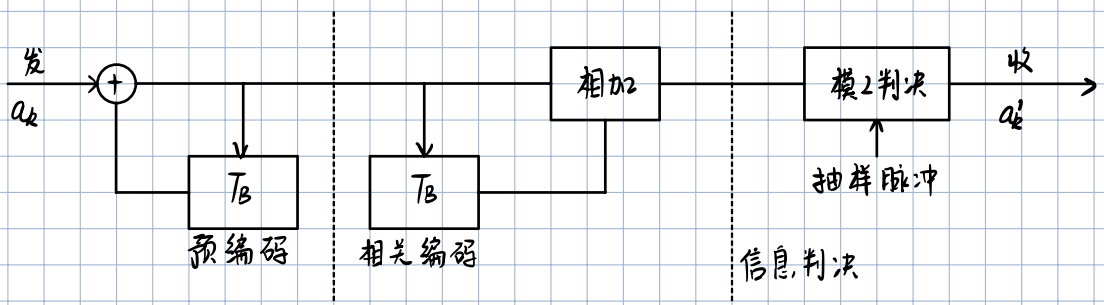
达基带系统理论极限值.

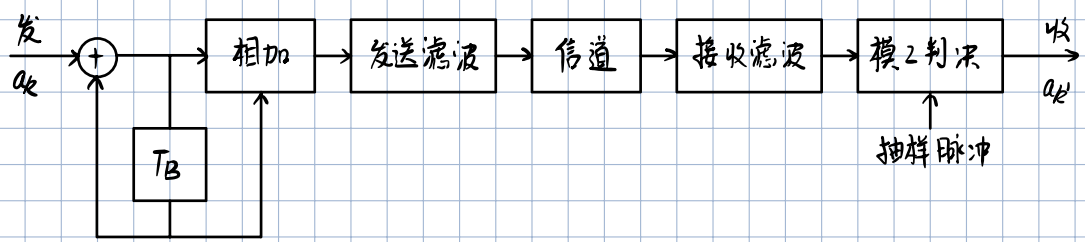
若用上一构造部分响应波形 $g(t)$ 作传送信号波形. 发送码元间隔为 $T_B$ 仅发生前一码元对本码元干扰. 看似串扰影响大，但：串扰确定接收端可消除.

问题：差错传播.

由于 $a_k$ 恢复不仅由 $c_k$ 确定，须参考前一码元 $a_{k-1}$ 判决结果. 若 $\{c_k\}$ 序列中某抽样值因干扰出错，不但造成当前 $a_k$ 出错，后面所有码均出错.

解决方法：预编码.




部分响应波形一般形式.

# 时域均衡

减小码间串扰，在系统中插入一种可调滤波器来校正或补偿系统特性.

## 1. 时域均衡原理

数字基带传输系统总特性：

$$H(\omega) = G_T(\omega)\, C(\omega)\, G_R(\omega)$$

不满足奈奎斯特第一准则 $\longrightarrow$ 码间串扰.

在接收滤波器与抽样判决器间加入一种称为横向滤波器的可调滤波器.

可消除码间串扰.

其冲激响应为：

$$h_T(t) = \sum_{n=-N}^{N} C_n\, \delta(t - nT_B)$$

（$C_n$ 完全依赖 $H(\omega)$）

设插入滤波器频率特性为 $T(\omega)$.

$$H'(\omega) = T(\omega) H(\omega).$$

无码间串扰条件：

$$\sum_i H'\left(\omega + \frac{2\pi i}{T_B}\right) = \sum_i H\left(\omega + \frac{2\pi i}{T_B}\right) T\left(\omega + \frac{2\pi i}{T_B}\right) = T_B \qquad |\omega| \le \frac{\pi}{T_B}$$

若 $T(\omega)$ 以 $\frac{2\pi}{T_B}$ 为周期，$T(\omega)$ 与 $i$ 无关.

$$T(\omega) = \frac{T_B}{\sum_i H\left(\omega + \frac{2\pi i}{T_B}\right)} \qquad |\omega| \le \frac{\pi}{T_B}.$$

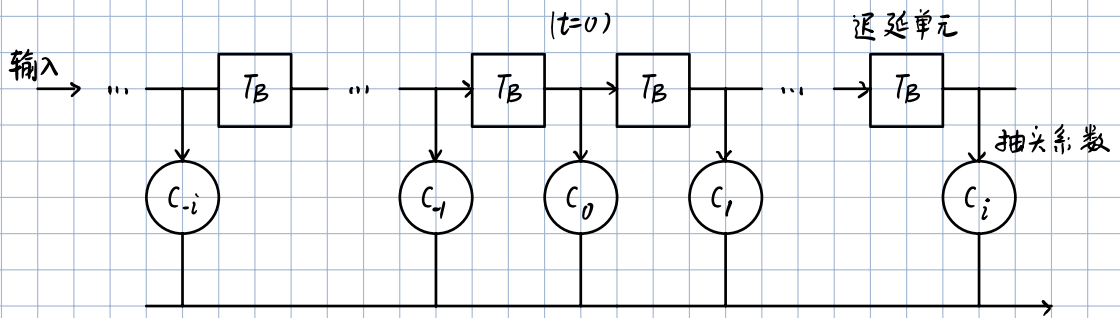
用 Fourier Series 表示：

$$T(\omega) = \sum_{n=-N}^{N} C_n e^{-jnT_B\omega}; \quad C_n = \frac{T_B}{2\pi} \int_{-\frac{\pi}{T_B}}^{\frac{\pi}{T_B}} \frac{T_B}{\sum_i H\left(\omega + \frac{2\pi i}{T_B}\right)} e^{jn\omega T_B}\, d\omega$$

作 Fourier 反变换.

$$h_T(t) = F^{-1}[T(\omega)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n \delta(t - nT_B)$$

$h_T(t)$ 单位冲激响应所对应网络如下 —— 横向滤波器.




网络由无数横向排列的延迟单元 $T_B$ 与抽头加权系数 $C_n$ 组成.

功能：产生无限多个响应波形之和，将接收滤波器输出端抽样时刻上有码间串扰的响应波形变换为抽样时刻上无码间串扰时域波形.

① 通过调节 $C_n$ 适应信道特性.

② 限制：长度. $C_n$ 精度

讨论：设横向滤波器有 $2N+1$ 个抽头. 单位冲激响应

$$e(t) = \sum_{i=-N}^{N} C_i \delta(t - iT_B)$$

输入 $x(t)$，输出

$$y(t) = x(t) * e(t) = \sum_{i=-N}^{N} C_i x(t - iT_B)$$

$$y(kT_B) = \sum_{i=-N}^{N} C_i x[(k-i)T_B] = \sum_{i=-N}^{N} C_i x_{k-i}$$

除 $y_0$ 外所有 $y_i$ 均为码间串扰.

通过调节 $C_n$ 可使部分 $y_k=0$ 但难以使所有 $y_k=0$.

2. 均衡准则与实现.

度量均衡效果.

① dim 峰值失真 D

$$D=\frac{1}{y_0}\sum_{\substack{k=-\infty\\k\neq 0}}^{k=\infty}|y_k|.$$

- $D=0$: 无码间干扰.
- D值越小效果越好.

② dim 均方失真

$$e^2=\frac{1}{y_0^2}\sum_{\substack{k=-\infty\\k\neq 0}}^{k=\infty}y_k^2$$

意义相似.

③均衡器的实现与调整 —— 最小峰值法.

未均衡前的输入峰值失真

$$D_0=\frac{1}{x_0}\sum_{\substack{k=-\infty\\k\neq 0}}^{k=\infty}|x_k|.$$

令 $x_k$ 归一化且 $x_0=1$.

$$D_0=\sum_{\substack{k=-\infty\\k\neq 0}}^{k=\infty}|x_k|.$$

令 $y$ 也归一化，$y_0=1$.

$$y_0=\sum_{i=-N}^{N} C_i X_{i-1}=1$$

$$\Longleftrightarrow \quad C_0X_0+\sum_{\substack{i=-N\\ i\neq 0}}^{i=N} C_i X_{i-1}=1$$

$$C_0=1-\sum_{\substack{i=-N\\ i\neq 0}}^{i=N} C_i X_{i-1}$$

$$y_k=\sum_{\substack{i=-N,\\ i\neq 0}}^{N} C_i\,(X_{i-1}-X_kX_{-i})+X_k$$

$$D=\sum_{\substack{k=-\infty\\ k\neq 0}}^{k=\infty}|y_k|=\sum_{\substack{k=-\infty\\ k\neq 0}}^{k=\infty}\left|\sum_{\substack{i=-N\\ i\neq 0}}^{N} C_i\,(X_{i-1}-X_kX_{-i})+X_k\right|$$

希望 $D$ 最小：

Lucky 证明：

if 初始失真 $D_0<1$，$D$ 最小值发生在 $y_0$ 前后的 $y_k=0$ 情形.